

GAL'24

Fatica 2 tres

(il 2° addendum alla Lezione 2)

Tre esempi di equazioni
con matrici incognite

②

Notazione: $M_K(m, n)$, $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$,
indica l'insieme delle matrici
 $m \times n$ con elementi nel campo K .

Esempio 1

Risolvere le seguenti equazioni
di matrici:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\text{e } Y \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

③

Soluzione Il prodotto nella parte sinistra di (1) è ben definito se e solo se la matrice incognita X è di tipo $2 \times m$. La matrice prodotta in tal caso è anche di tipo $2 \times m$. Confrontando con il tipo della matrice nel lato destro, possiamo concludere che

$$m = 3.$$

Quindi, risolvere l'equazione (1) vuol dire trovare tutte le matrici $X \in M_K(2, 3)$ che verificano l'uguaglianza (1).

④

Similmente, risolvere l'equazione (2)
vuol dire trovare tutte $Y \in M_{\mathbb{K}}(3, 2)$
che verificano l'uguaglianza (2).

Iniziamo con la prima equazione.

Chiamiamo $\underline{x}, \underline{x}', \underline{x}'' \in \mathbb{R}^2$
le colonne della matrice X ,
cioè $X = [\underline{x} | \underline{x}' | \underline{x}'']$.

Chiamiamo: $A := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Allora: $(1) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow A [\underline{x} | \underline{x}' | \underline{x}''] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

⑤

Siccome

$$A [\underline{x} | \underline{x}' | \underline{x}'] = [A \underline{x} | A \underline{x}' | A \underline{x}'],$$

l'ultima equazione è equivalente
alla seguente sistema di 3 sistemi
lineari:

$$\begin{cases} A \underline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ A \underline{x}' = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \\ A \underline{x}'' = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Che noiosità!

Fortunatamente c'è un modo
più semplice (ma a posteriori
equivalente)



Basta osservare che

⑥

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ è una matrice
quadrata invertibile:

$$1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2 \neq 0,$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Moltiplicando ambo i lati di (1)
per A^{-1} , abbiamo:

$$\underbrace{A^{-1}(A X)} = A^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

// per l'associatività del prodotto
tra matrici

$$(A A^{-1}) X = I X = X.$$

(7)

Pertanto, se $X \in M_{\mathbb{K}}(2,3)$
soddisfa (1), allora

$$\begin{aligned}\underline{X} &= A^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \\ &= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 4 & 8 \\ -1 & -5 & -9 \end{bmatrix} \\ &= \underline{\begin{bmatrix} 0 & -2 & -4 \\ 1/2 & 5/2 & 9/2 \end{bmatrix}}.\end{aligned}$$

Non è difficile verificare che
questa matrice infatti soddisfa
l'equazione (1).

⑧

Insomma, l'equazione (1)

ammette una unica soluzione,
quale possiamo trovare molteplici-
cando ambo i lati per A^{-1} mettendola
a sinistra.

Similmente, l'equazione (2)

$$YA = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} =: B$$

si risolve moltiplicando
entrambi lati per A^{-1} da destra

$$(YA)A^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Y = BA^{-1} =$$

(9)

$$= \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \left(-\frac{1}{2}\right) \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -8 & 2 \\ -7 & 1 \\ -6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 7/2 & -1/2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

L'ultima matrice $\nearrow$ è l'unica soluzione dell'equazione (2).

Esempio 2

Risolvere l'equazione di matrici

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 3 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Soluzione Come nell'Esempio 1,

(3) è di forma $AX = B$

con $A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

e $B := \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 3 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$.

Se A è (una matrice quadrata)
invertibile,

(11)

e se numero delle righe in A
vale quello nella matrice B ,
allora $A\underline{X} = B$ ammette
una unica soluzione

$$\underline{X} = A^{-1}B.$$

Nel nostro caso comunque

A è quadrata, ma non è invertibile.

Infatti, ogni vettore di forma

$(0, t, 0) \in \mathbb{R}^3$ con $t \in \mathbb{R}$ qualsiasi
soddisfa il sistema omogeneo

$$A\underline{x} = \underline{0},$$

cioè questo sistema ammette

infinite soluzioni. Quindi

[guardare Teorema 4 in lezione 2]

A è singolare.

Dobbiamo risolvere due sistemi

$$A \underline{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \text{ e } A \underline{x}' = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} ? \dots$$

Si, ma possiamo farlo

ad una volta

usando MEG-J:

$$[A | B] = \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 4 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 5 & 3 \\ 3 & 0 & 6 & 6 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \end{array}]{}$$

(13)

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 4 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -6 & -6 & -6 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 4 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[\text{normalizzazione}]{}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 4 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 4R_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

x_1 x_2 x_3

la totalmente ridotta
di $[A/B]$

Pertanto i sistemi

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$e \quad A \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

sono equivalenti ai sistemi

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_3 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad e \quad \begin{cases} x'_1 = -1 \\ x'_3 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

rispettivamente, in cui le
variabili x_1 e x_3 (resp., x'_1 e x'_3)
sono dipendenti e la variabile
 x_2 (resp., x'_2) è libera.

L'insieme delle soluzioni
del primo sistema è pertanto

$$\{(0, t, 1) : t \in K\}$$

e l'insieme delle soluzioni
del secondo sistema è

$$\{(-1, t', 1) : t' \in K\}.$$

Come risultato la soluzione generale
della nostra equazione di matrici

$$\text{è } X = \begin{bmatrix} x_1 & x'_1 \\ x_2 & x'_2 \\ x_3 & x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ t & t' \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

con qualsiasi $t, t' \in K$.

L'insieme delle soluzioni di (3)

(16)

$$\text{è } \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ t & t' \\ 1 & 1 \end{bmatrix} : t, t' \in K \right\} \subset M_K(3,2).$$

Il prossimo esempio è motivato dalle vostre domande sulla possibilità di estendere la definizione dell'inversa a matrici non-quadrate.

Esempio 3 Data la matrice

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \text{ trovare:}$$

(a) una matrice B tale che

$$AB = I$$

dove I è la matrice identità

di un opportuno ordine;

(17)

(b) una matrice C tale che

$$CA = I$$

dove I è la matrice identità

di un opportuno ordine

[che può essere diverso da quello
in parte (a)].

Soluzione di (b)

A è di tipo 3×2 . Quindi
per la matrice prodotta CA
essere ben definita e quadrata

è necessario che $C \in M_K(2, 3)$. (18)

La matrice prodotta CA in tal caso è di tipo 2×2 .

Quindi, il nostro problema si riduce all'equazione di matrici

$$YA = I_2 \quad (4)$$

dove $Y \in M_K(3, 2)$ è incognita.

Il metodo dell'Esempio 1

non si applica direttamente ad equazioni di questo tipo.

Comunque possiamo trasformare l'equazione (4) applicando ad

ambo i lati l'operazione di
trasposizione. Usando le ugua-
 glianze $I_2^T = I_2$ e

$$(YA)^T = A^T Y^T$$

abbiamo (4) $\Leftrightarrow$ $A^T X = I_2$ (4')

dove $X := Y^T \in M_{\mathbb{K}}(3, 2)$
 è la nuova incognita.

Rimane applicare MEG-J
 alla matrice $[A^T | I_2] =$

$$= \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 4R_1} \quad (20)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -4 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{normalizzazione}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 & -1/3 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & -1 & -5/3 & 2/3 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 & -1/3 \end{array} \right] \leftarrow \text{totalmente ridotta}$$

$$\begin{matrix} (x_1) & (x_2) & (x_3) \\ & & \text{libera} \end{matrix}$$

Quindi, scrivendo X in forma

$$\begin{bmatrix} x_1 & x'_1 \\ x_2 & x'_2 \\ x_3 & x'_3 \end{bmatrix} \text{ abbiamo:}$$

$$\begin{cases} x_3 = t, \\ x_1 - t = -5/3, \\ x_2 + 2t = 4/3, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_3' = t', \\ x_1' - t' = 2/3, \\ x_2' + 2t' = -1/3. \end{cases}$$

(21)

Pertanto le soluzioni sono infinite

$$X = \begin{bmatrix} t - 5/3 & t' + 2/3 \\ 4/3 - 2t & -1/3 - 2t' \\ t & t' \end{bmatrix}.$$

Conclusione

Le matrici C tale che CA vale la matrice identità sono infinite. Più precisamente, sono matrici

(22)

di forma

$$C = \begin{bmatrix} t - 5/3 & 4/3 - 2t & t \\ t' + 2/3 & -1/3 - 2t' & t' \end{bmatrix}$$

con $t, t' \in K$ qualsiasi.